

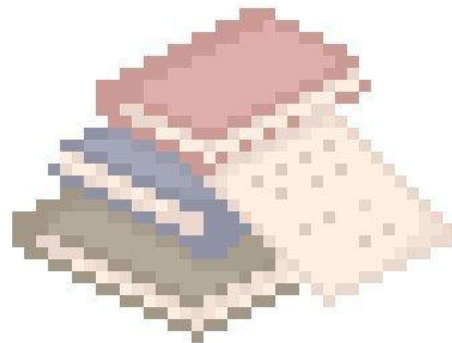
Updates and Strategy for Numerai in 2024

- v4.3 & v5.0 data analysis –

Numerai Tokyo Meetup
2024/07/20

自己紹介

- Nishimoto
 - Twitter: [@nishimt_general](#)
 - Kaggle: [nishimoto](#)
- ML Engineer at Web service company
 - NLPやLLMで業務効率化



目次

- Numerai Updates from 2023 to 2024
 - データのアップデート
 - 評価指標がTCからMMCに
- Numerai Strategy for 2024
 - V4.3 ベンチマークデータ解析
 - Targetを使わないでEraの特徴を捉える
 - V5.0 データ解析
- まとめ

Numerai Updates from 2023 to 2024

- メジャーなアップデート
 - 評価指標がTCからMMCに ([link](#))
 - データのアップデート (v4.2 → v4.3 → v5.0; [link](#))
- その他アップデート
 - Model uploads ([link](#))
 - とても便利

メジャーアップデート - data update (v4.3)

<https://numer.ai/data/v4.3>

特徴量大幅増加 (2376 features)

もはやメモリで読み込めないデータ量

ベンチマークが使用可能に



メジャーアップデート – data update (v5.0)

<https://numer.ai/data/v5.0>

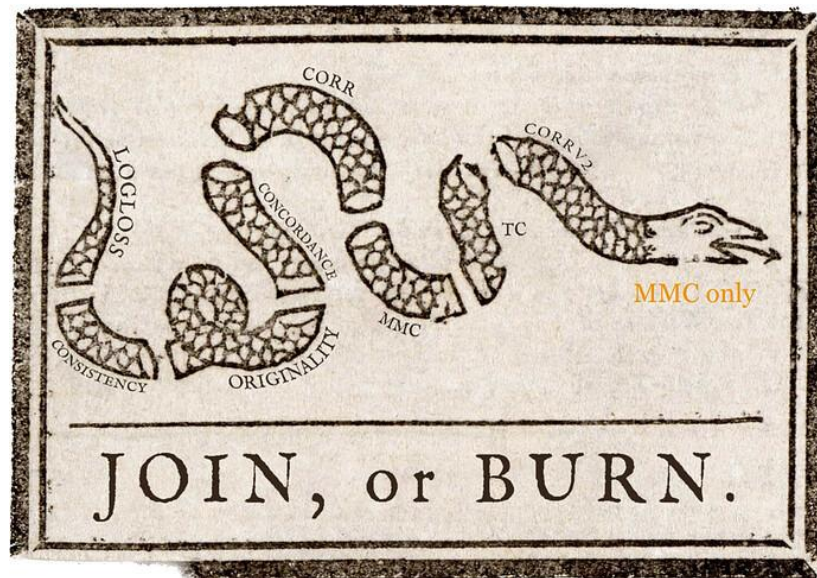
(発表の3日前に公開された)

- (たぶん)新しい特徴はない
- Universe(ターゲット)が増えた



メジャーアップデート - 評価指標の変化

- MMC (Meta Model Contribution) と Correlation が評価指標に
- Staking は $0.5\text{corr} + 2\text{MMC}$ に
- MMC はローカルで計算可能; [参考](#)



目次

- Numerai Updates from 2023 to 2024
 - データのアップデート
 - 評価指標がTCからMMCに
- Numerai Strategy for 2024
 - V4.3 ベンチマークデータ解析
 - Targetを使わないでEraの特徴を捉える
 - V5.0 データ解析
- まとめ

V4.3 ベンチマークデータ解析

- ・ベンチマークとは？

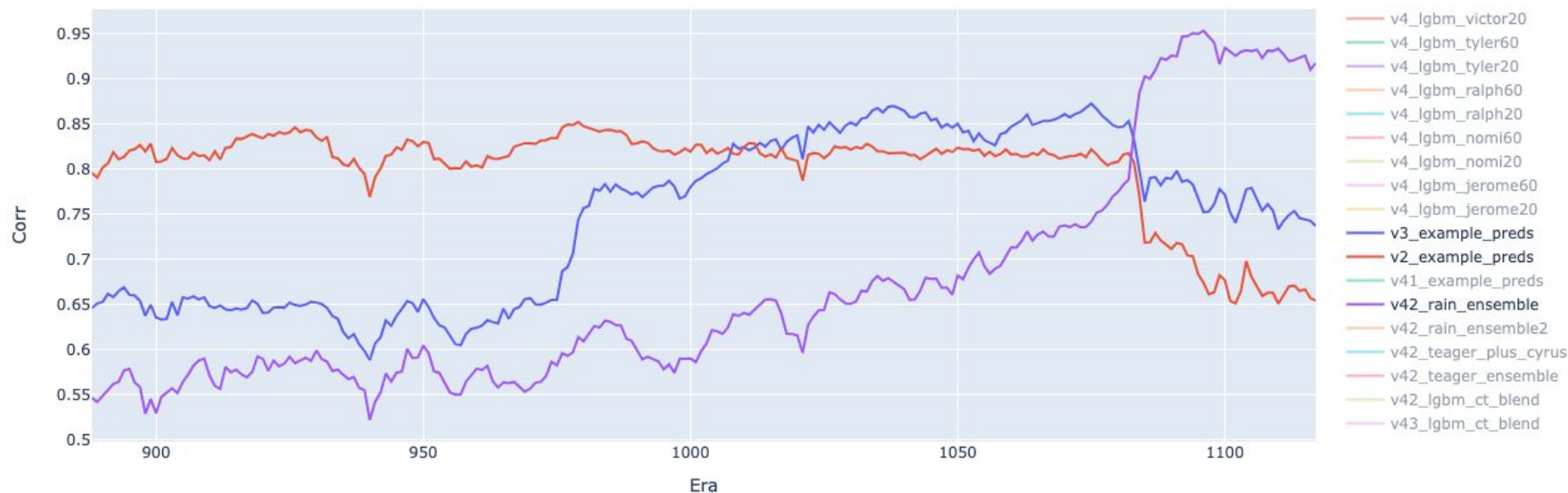
→ Numeraiによりベンチマークの予測結果が配布されている

Announcements

- ・ベンチマークとメタモデルの相関を計算
- ・ベンチマークのMMCを算出

ベンチマーク vs メタモデルの相関

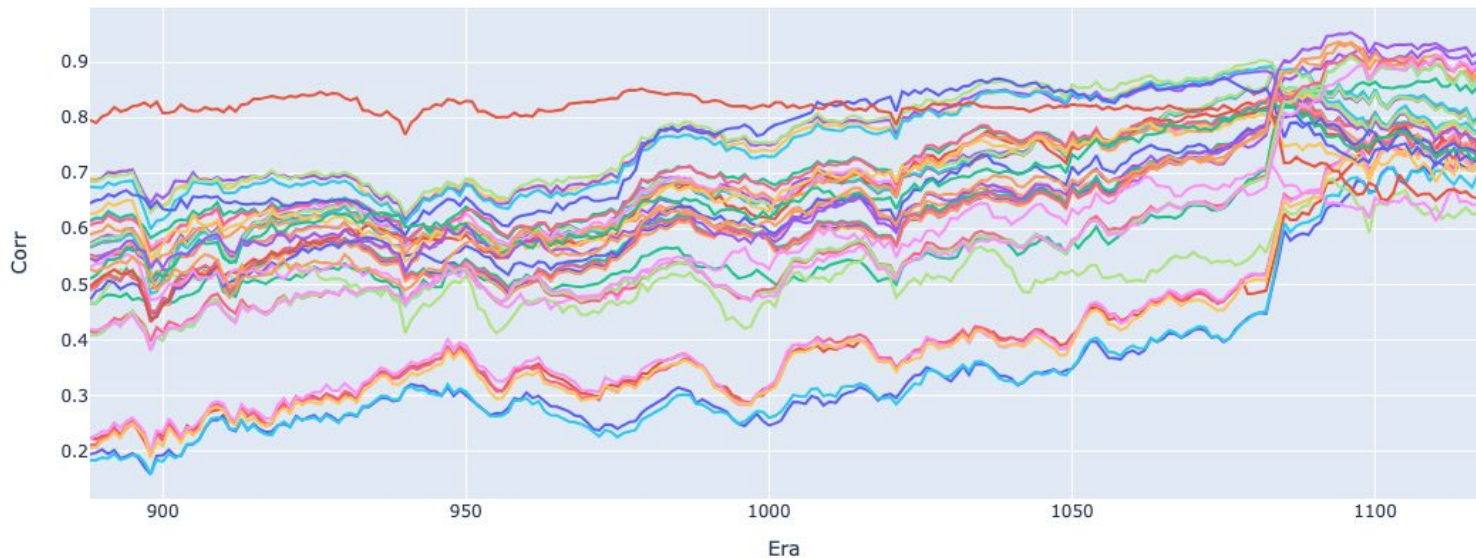
Line Plot of Meta model correlation



v4.2データ系モデルが Era > 1083以降は強く相関

ベンチマーク vs メタモデルの相関

All benchmark



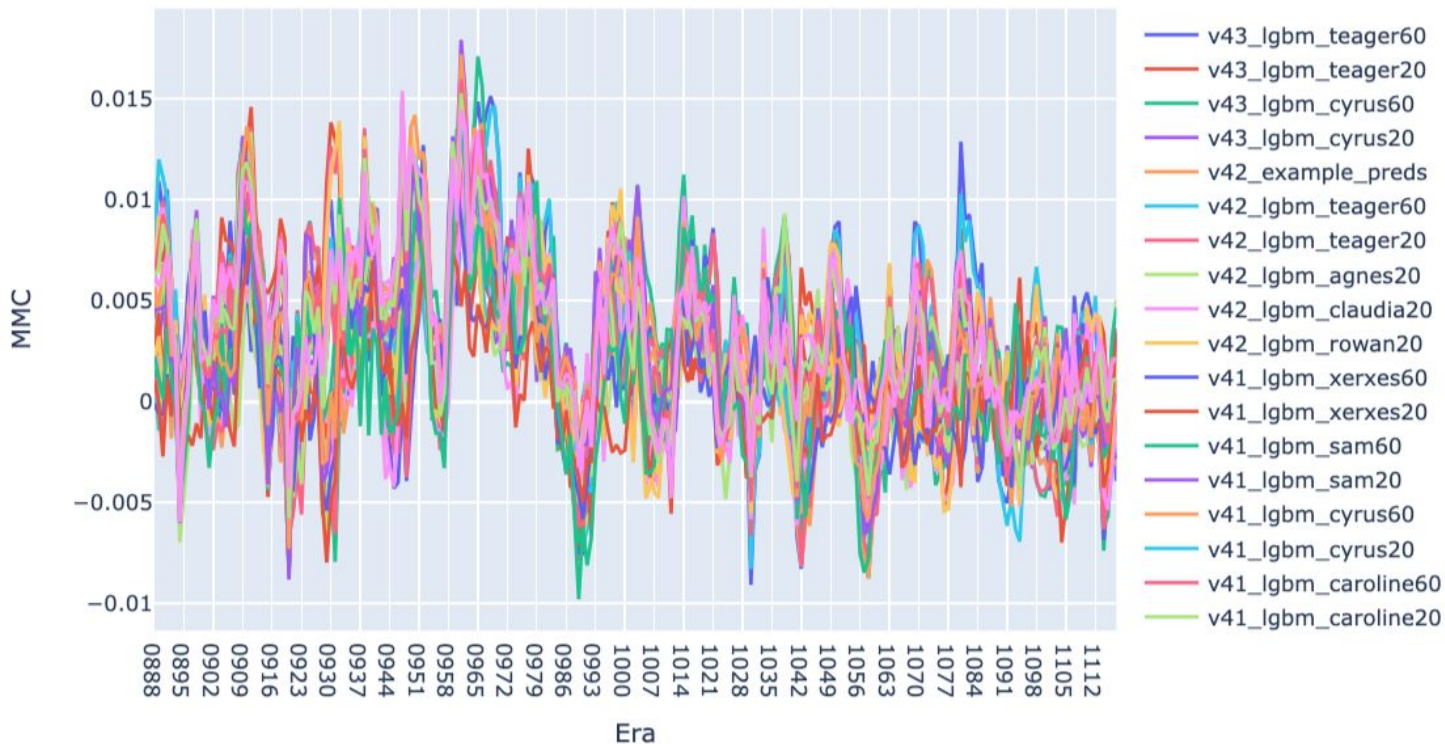
最新10Eraでの相関平均値

v42_rain_ensemble	0.924
v43_lgbm_cyrus20	0.912
v43_lgbm_ct_blend	0.897
v42_example_preds	0.895
v42_teager_ensemble	0.894
...	...
v4_lgbm_jerome20	0.708
v42_lgbm_teager60	0.693
v2_example_preds	0.662
v4_lgbm_jerome60	0.645
v42_lgbm_agnes20	0.628

ベンチマークのMMC値(全ベンチマーク)

Line Plot of MMC Over Era (All)

全体的な動きは似てる...かも?

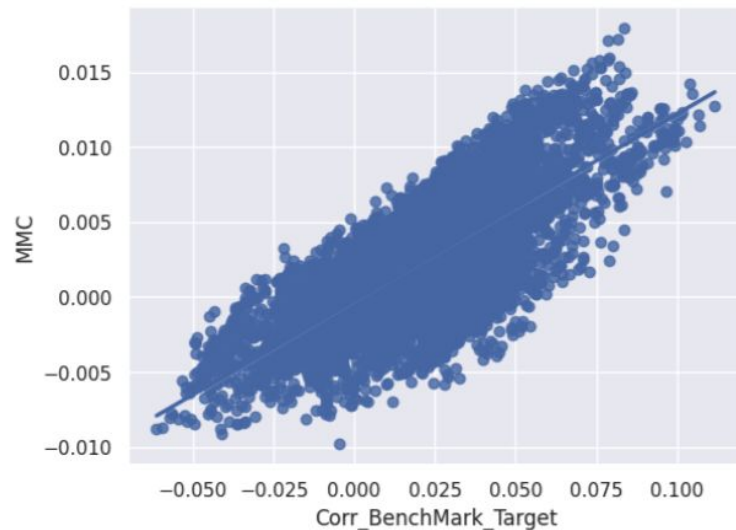


ベンチマークのMMC値

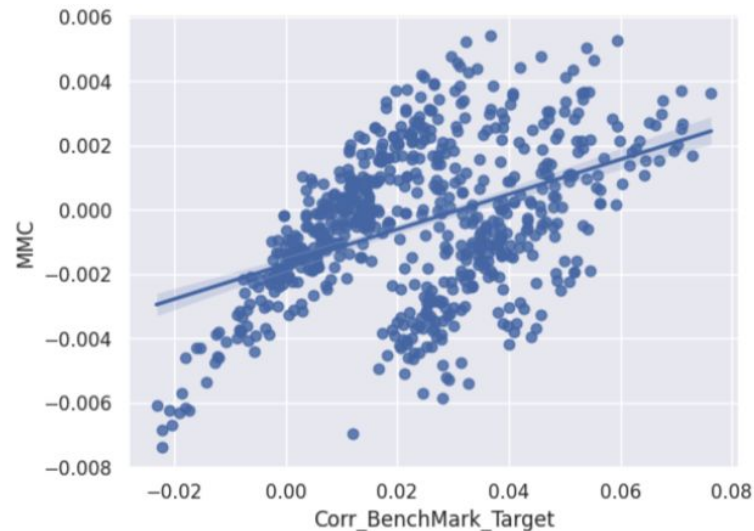
X: ベンチマークのTarget値との相関係数

Y: MMC

全Era



最新10 Era



Correlation between Benchmark vs Target

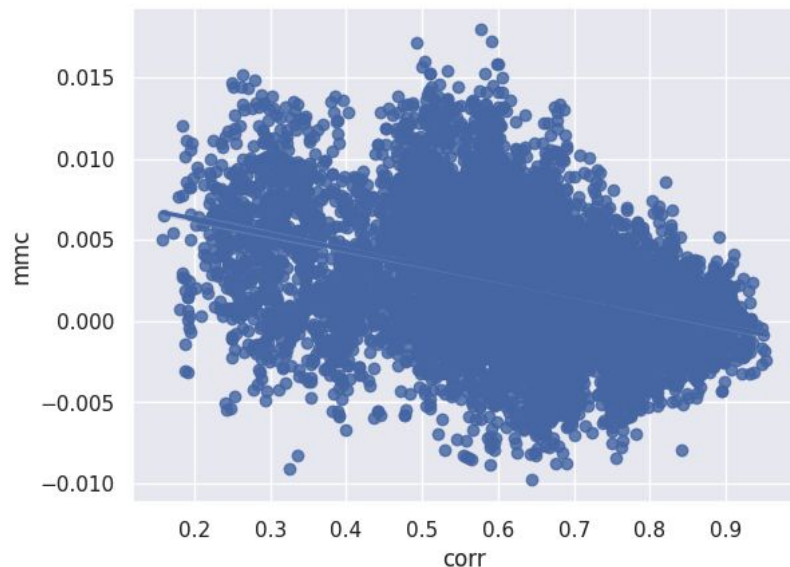
→ Targetとの相関が高いと、MMCも高くなる

ベンチマークのMMC値 (ベンチマーク vs メタモデル)

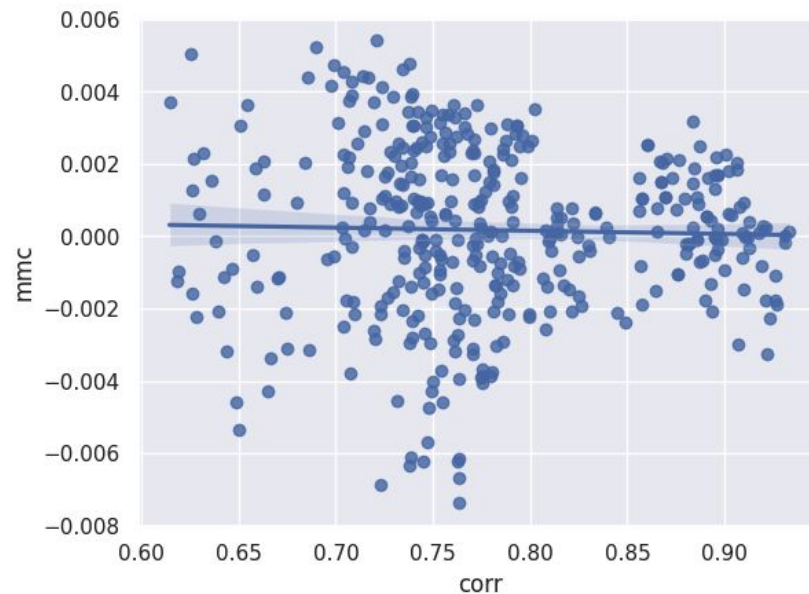
X: ベンチマーク予測値とメタモデル予測値の相関

Y: MMC

全Era



最新10 Era



Correlation between metamodel

→ メタモデルと相関が低い方が、MMC値は高くなる
しかし、最新10Eraではその傾向は見られない

まとめ - v4.3ベンチマーク解析

- ・ベンチマークにより検証が簡単に

→ 「V4.2 rain ensemble」がメタモデルと高い相関（疑似メタモデルとして使用してもいいかも）

- ・高MMC取得のために

→ Targetと高い相関＋メタモデルと低い相関が重要

目次

- Numerai Updates from 2023 to 2024
 - データのアップデート
 - 評価指標がTCからMMCに
- Numerai Strategy for 2024
 - V4.3 ベンチマークデータ解析
 - Targetを使わないでEraの特徴を捉える
 - V5.0 データ解析
- まとめ

Targetを使わないでEraの特徴を捉える

知りたいこと: 各Eraの特徴を知りたい

→ 各Eraごとに特徴量間の相関係数を全通り計算、相関係数の値を各Eraの特徴とする

Numerai data

	era	feat1	feat2	feat3
sample1	1	3	2	1
sample2	1	1	2	2
sample3	2	1	2	2
sample4	2	3	4	1
sample5	...	...	...	...



feat vs feat per Era data

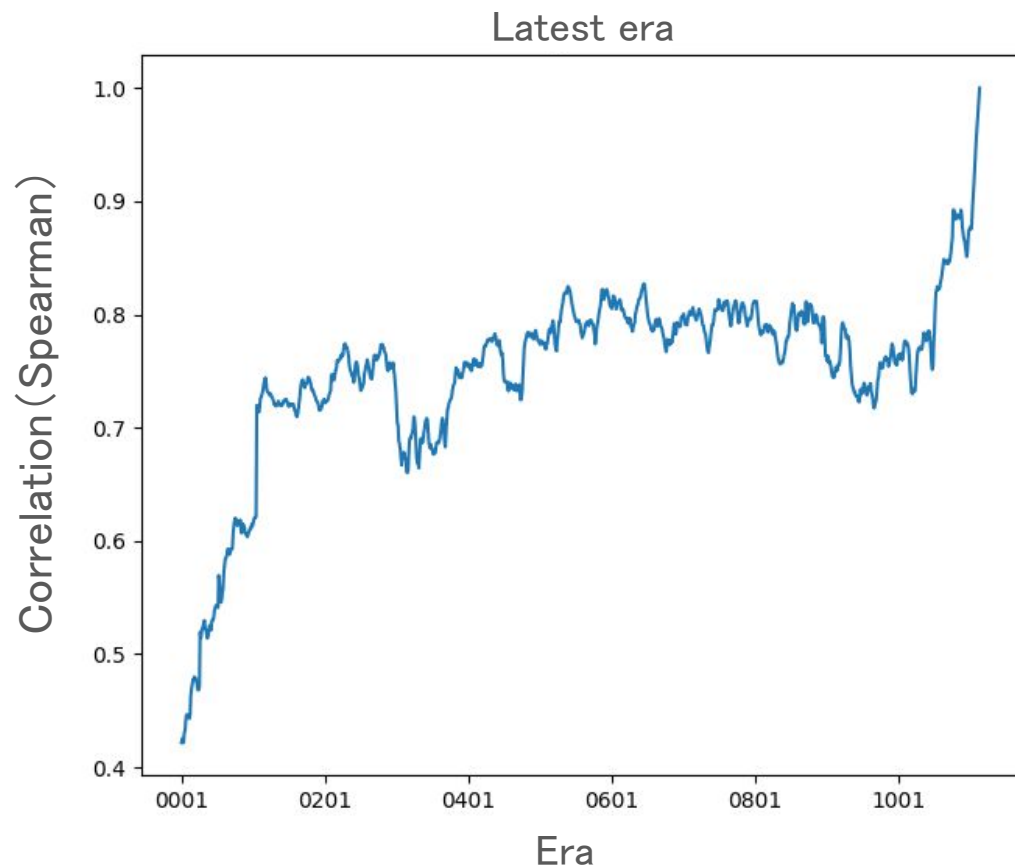
	feat1-feat2	feat1-feat3	feat2-feat3
Era1	0.5	-1	0.5
Era2	1	-1	0.7
Era3	...	...	...



Era1 vs Era2 correlation: 0.8
Era1 vs Era3 correlation: 0.7....

Use medium(705features) data

Targetを使わないでEraの特徴を捉える



古いEraはかなり相関が低い(Era < 106)

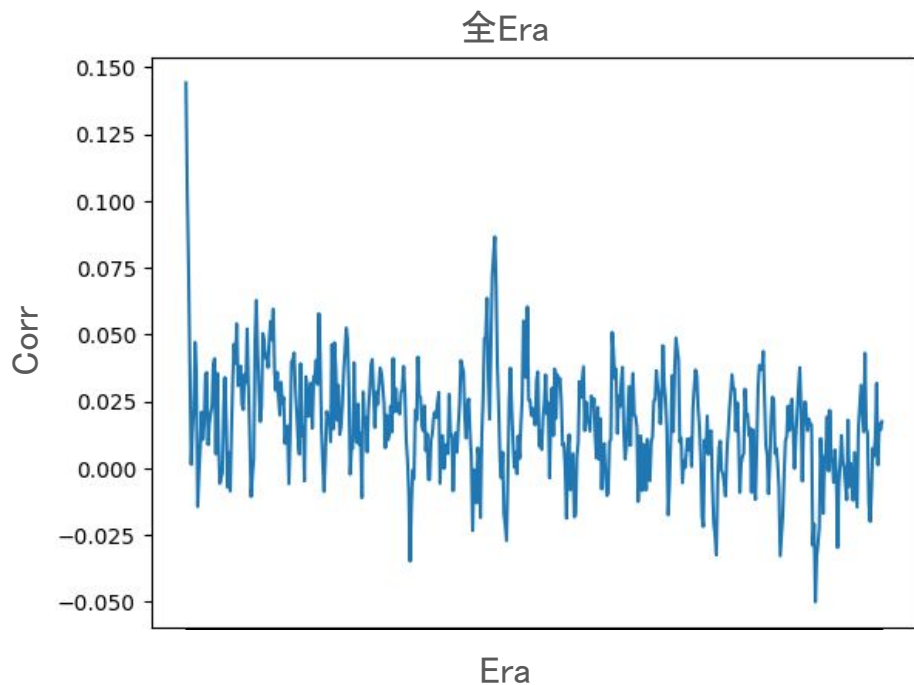
逆に、近いEraがかなり相関高い

Targetを使わないでEraの特徴を捉える

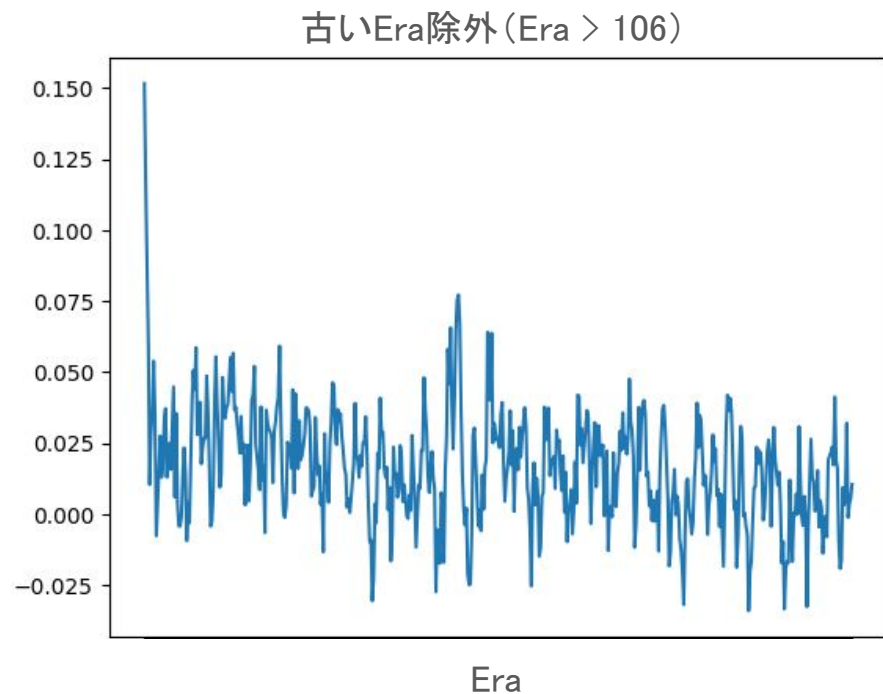
データをよく見てみると、Eraが小さいところではすべての値が同じ列などが散見される

id	feature_accretive_sorrier_skedaddle	era	target
n003bba8a98662e4	2	0001	0.25
n003bee128c2fcfc	2	0001	0.75
n0048ac83aff7194	2	0001	0.25
n00691bec80d3e02	2	0001	0.75
n00b8720a2fdc4f2	2	0001	0.50
...	...	...	...
nfe69fe104a5f738	2	0001	0.25
nfe717abdac4977b	2	0001	0.50
nfe91b60b73a2803	2	0001	0.50
nfea110a7ddcdde6	2	0001	0.50
nffc12152d4ae85f	2	0001	0.75

Targetを使わないでEraの特徴を捉える - 評価



Mean: 0.017, Sharpe: 0.835



Mean: 0.017, Sharpe: 0.832

→ 除外すればうまくいく...わけではない

目次

- Numerai Updates from 2023 to 2024
 - データのアップデート
 - 評価指標がTCからMMCに
- Numerai Strategy for 2024
 - V4.3 ベンチマークデータ解析
 - Targetを使わないでEraの特徴を捉える
 - V5.0 データ解析
- まとめ

メジャーアップデート - data update (v5.0)

<https://numer.ai/data/v5.0>

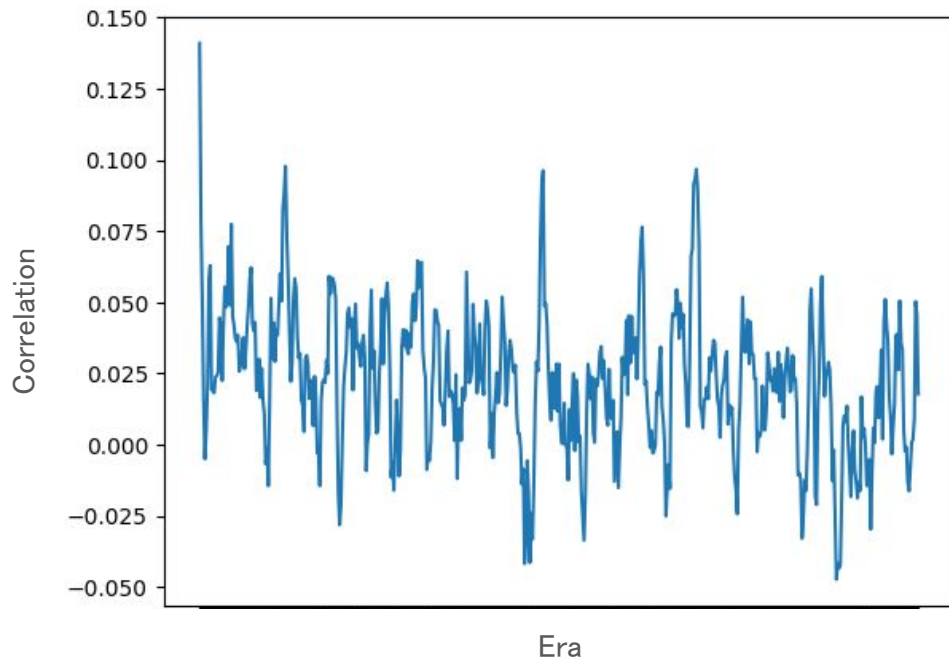
(発表の3日前に公開された)

- (たぶん)新しい特徴はない
- Universe(ターゲット)が増えた
- Trainingだと20%くらいターゲットが増えてる

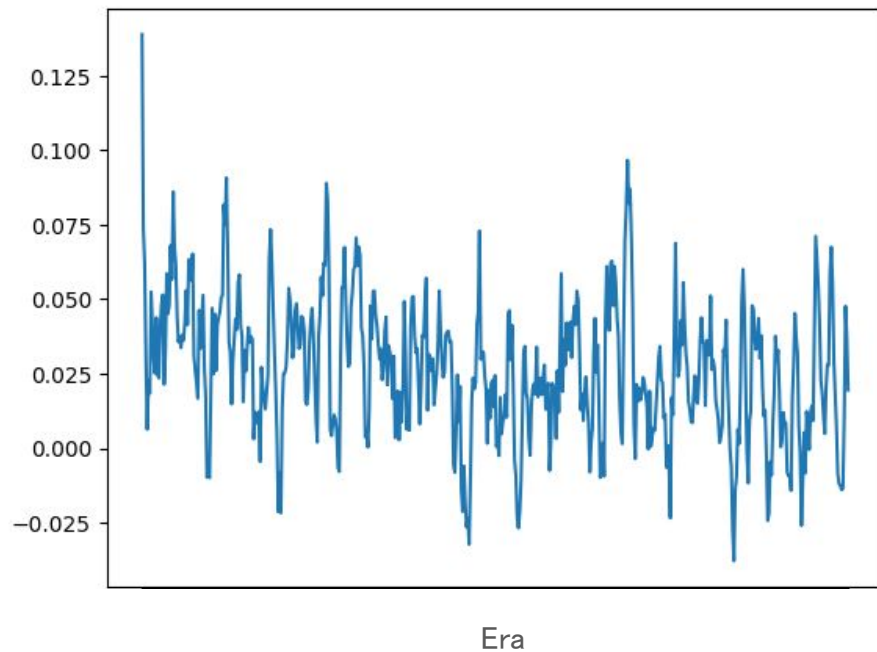


とりあえず予測 (medium features, target only)

v4.3 (Mean: 0.0223, Sharpe: 0.8976)



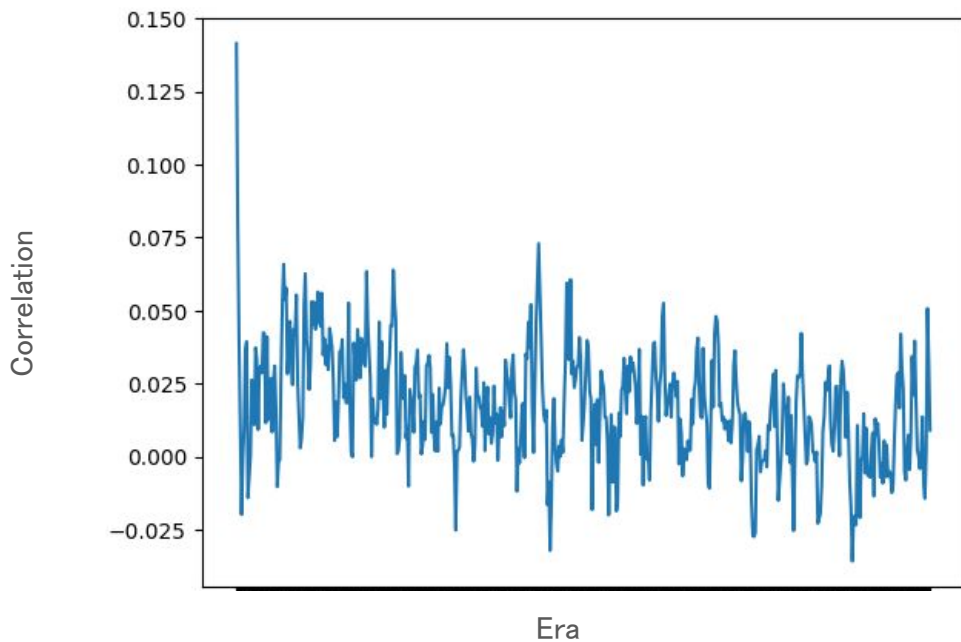
v5.0 (Mean: 0.0264, Sharpe: 1.1396)



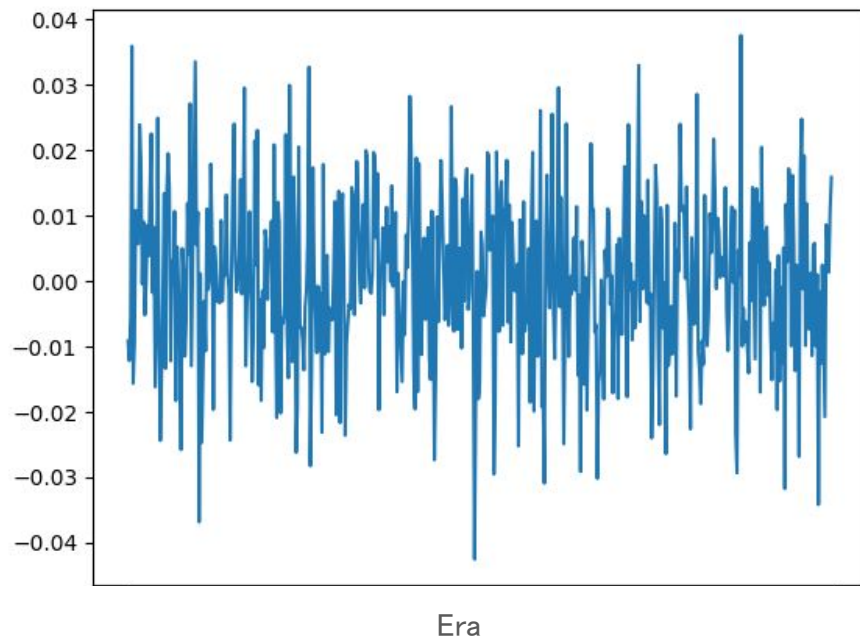
V5.0 データ解析

とりあえず予測 (medium features, target only, **100% feature neutlization**)

v4.3 (Mean: 0.0174, Sharpe: 0.9028)



v5.0 (Mean: 0.0003, Sharpe: 0.0237)

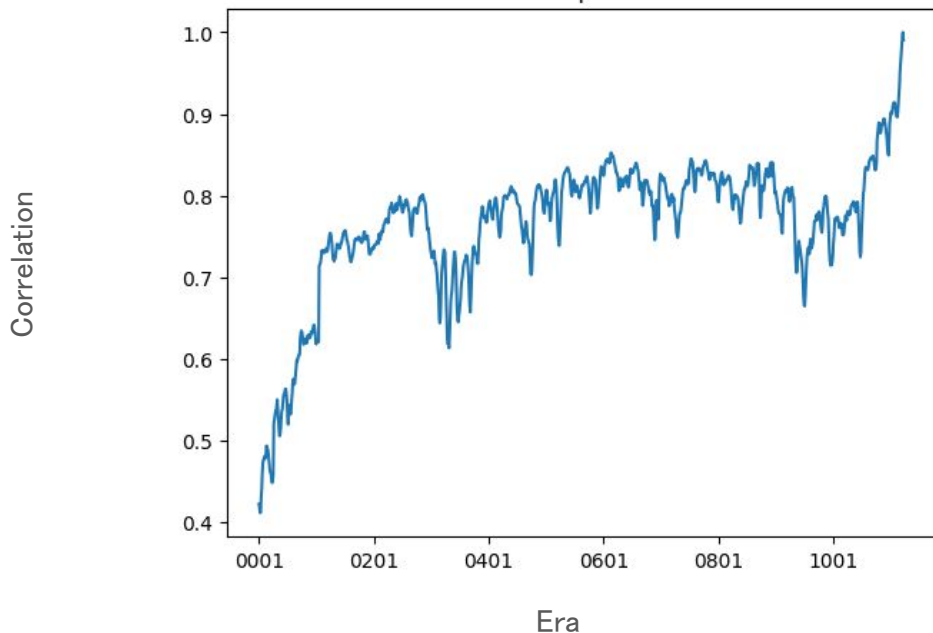


Targetを使わないでEraの特徴を捉える(v4.3 & v5.0)

前章の「Targetを使わないでEraの特徴を捉える」を v4.3 & v5.0 データで実施

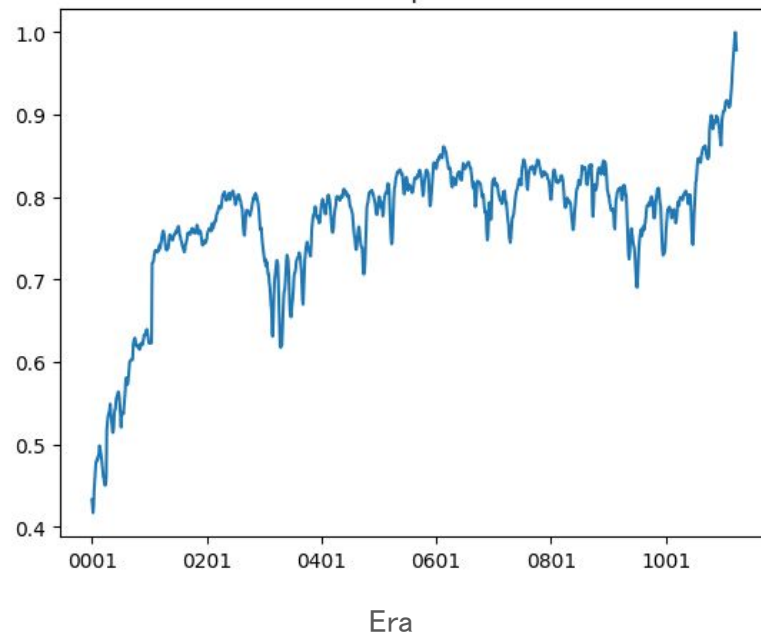
v4.3

1122 - Spearman



v5.0

1122 - Spearman



まとめ

- ・評価指標のアップデがあった
- ・V4.3のベンチマークの解析から
 - targetとの相関は高く
 - メタモデルとの相関は低く
- ・V4.3データのtargetを使わないEra解析より
 - 特徴量間の関係性が古いデータでは変わっている
 - 新規データの方が関係性が保たれている
- ・V5.0データ解析
 - Feature neutralizationいらないかも？
 - 予測Universeは変わったが、特徴量間の相関の雰囲気は変わってなさそう

Links

- [Analyze benchmark](#)
- [Non target era features](#)
- [Simple prediction](#)

Thank you!